Correlaciones y compacidad relativa

Mecánica de suelos · MS-1.4 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

Dos arenas distintas tienen la misma relación de vacíos. ¿Tienen la misma compacidad?

a) Sí, siempre b) No necesariamente c) Solo si están secas

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. La correlación más útil

Con el truco de suponer $V_s = 1$ se deduce $G_w\, e = w\, S_s$ (en Das, $S\, e = w\, G_s$). Con ella se obtiene cualquiera de las cuatro si se conocen las otras tres. Para un suelo saturado ($G_w = 1$) queda $e = w\, S_s$.

Los pesos específicos también se pueden escribir en función de e: $\gamma_d = S_s\, \gamma_0/(1 + e)$ y $\gamma_{sat} = (S_s + e)\, \gamma_0/(1 + e)$.

2. Compacidad relativa

En arenas y gravas importa qué tan acomodadas están las partículas. La _____ D_r compara la relación de vacíos del terreno con la más suelta ($e_{máx}$) y la más compacta ($e_{mín}$) que se obtienen en laboratorio.

Calificación usual: 0–15 % muy suelta, 15–35 % suelta, 35–65 % medianamente compacta, 65–85 % compacta y 85–100 % muy compacta.

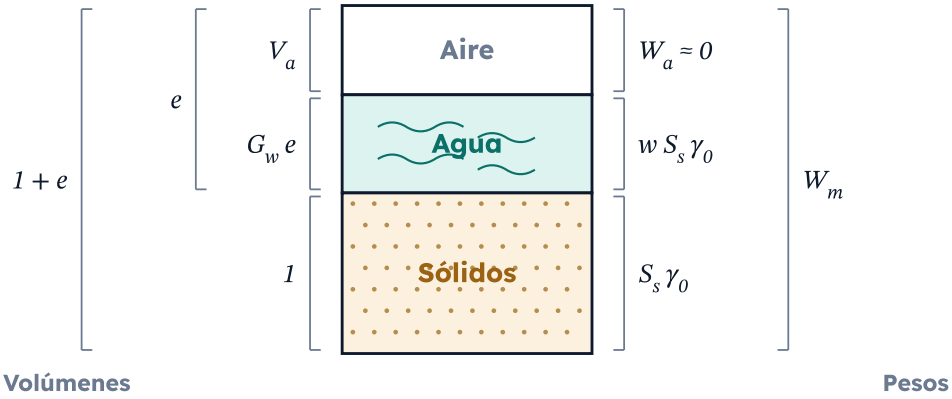


Figura 1. *Diagrama de fases con $V_s = 1$: de aquí salen todas las correlaciones.*

3. Fórmulas

- Correlación básica: $G_w\, e = w\, S_s$
- Peso específico seco: $\gamma_d = S_s\, \gamma_0 / (1 + e)$
- Compacidad relativa: $D_r = (e_{máx} - e)/(e_{máx} - e_{mín})$

4. Ejemplo guiado

Una arena en el terreno tiene γ_d = 1.62 t/m³ y S_s = 2.65. En laboratorio, $e_{máx}$ = 0.82 y $e_{mín}$ = 0.48. Calcula su compacidad relativa y el contenido de agua que tendría saturada.

Datos

$\gamma_d = 1.62$ t/m³

$S_s = 2.65$

$e_{máx} = 0.82$

$e_{mín} = 0.48$

Fórmulas

$e = S_s\, \gamma_0 / \gamma_d - 1$

$D_r = (e_{máx} - e)/(e_{máx} - e_{mín})$

Saturada: $w = e / S_s$

Sustitución

Resultado

Ojo con esto. Invertir el numerador de la compacidad relativa. Si la arena está en su estado más suelto ($e = e_{máx}$), D_r debe dar 0 %.